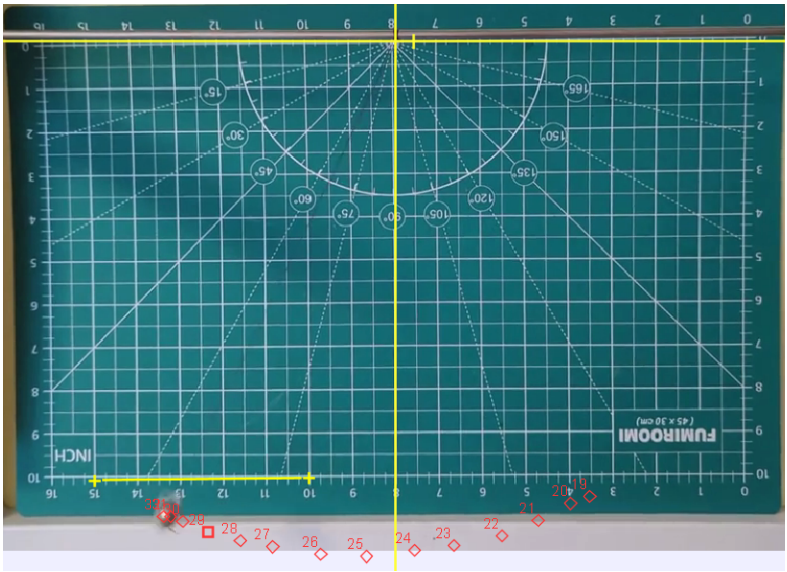
1 Командная часть (Большие колебания)

1.1 Опыты

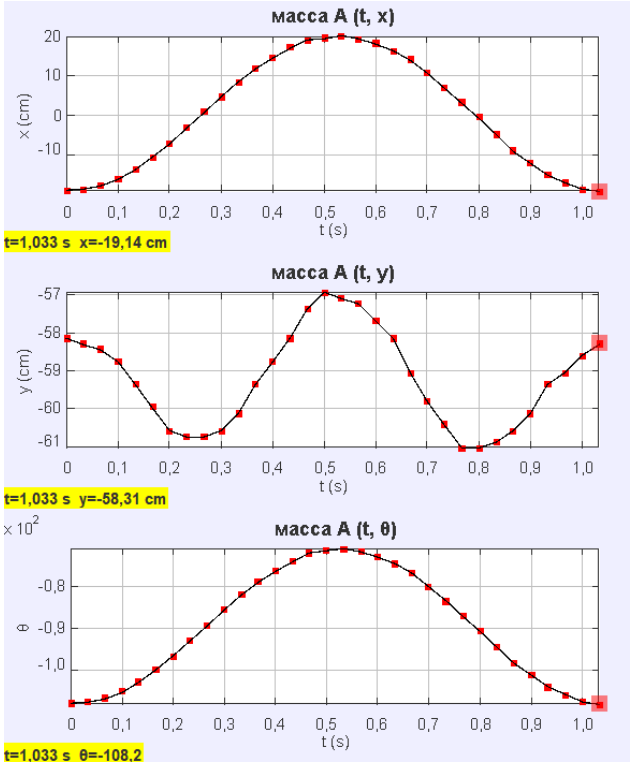
Маятник:
g - ускорение свободного падения ($g = 9.81$ м/с^2).
L - длина маятника ($L = 0.25$м).
T - период.
M - момент силы ($M = -mgL\sin\theta$).
I - момент инерции ($I = mL^2$).
ω - круговая частота колебаний ($\omega = \sqrt{g/L} \approx 6.26418$).



Опыт №1

$\theta_0 = 20^\circ$ градусов.

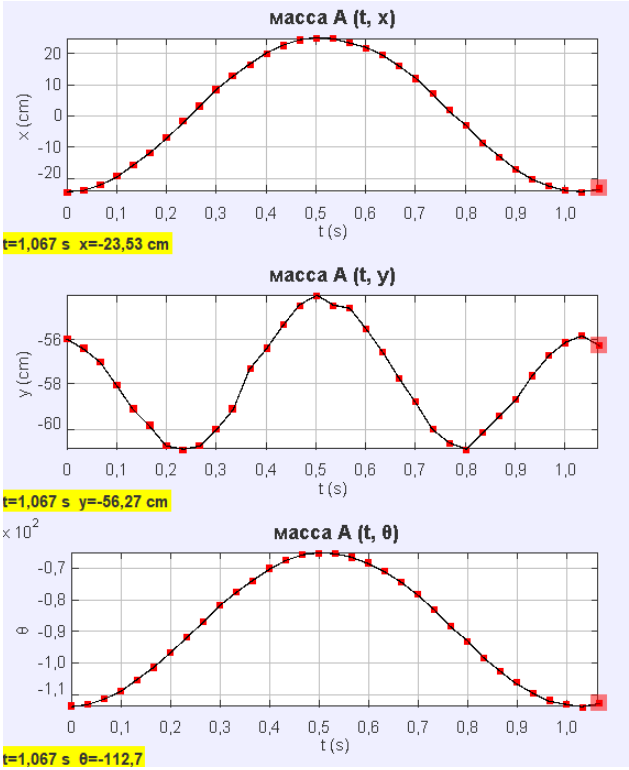
Период $T = 1.00$.



Опыт №2

$\theta_0 = 25°$ градусов.

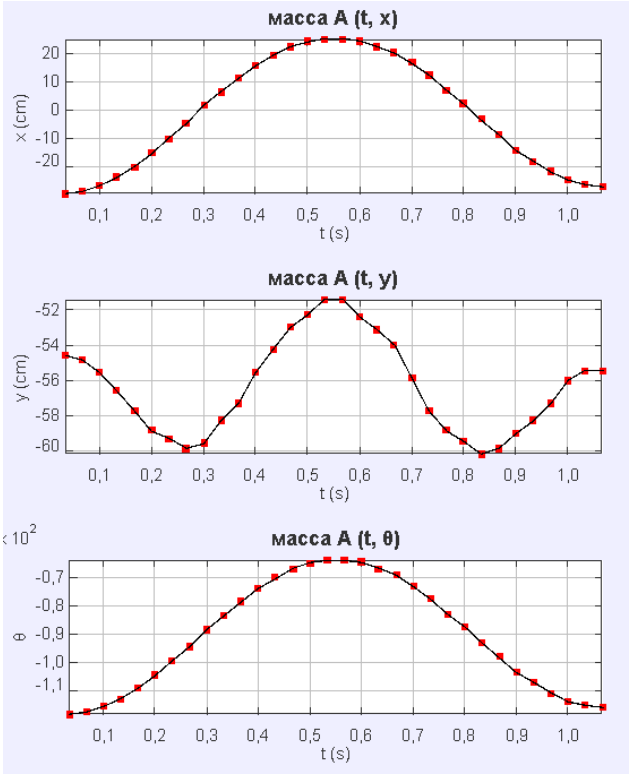
Период $T = 1.03$с.



Опыт №3

$\theta_0 = 30^\circ$ градусов.

Период $T = 1.03$с.



1.2 Отличие теории от практики

формула (5)

$$T = \frac{2\sqrt{2}}{\omega} \int\limits_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}.$$

Главная загвоздка в комьютерном расчитывании этого интеграла в том, что выражение под корнем может равнятся нулю, то есть произойдет деление на 0. Чтобы такого не происходило, мы как только можем уменьшим верхний предел и сделаем максимально мелкое разбиение.

Реализация такое программы на языке программирования python будет выглядеть примерно так:

```
def integral_approx_pendulum(a, b, n):
    x = np.linspace(a, b-0.00000001, n+1)
    h = (b - a) / n

    y = 1/np.sqrt(np.cos(x)-np.cos(b))
    S = h * (y[0]/2 + np.sum(y[1:-1]) + y[-1]/2)

    S *= 2 * np.sqrt(2) / 6.26418

    return S  # возвращаем результат апроксимации
```

```
integral_approx_pendulum(0, np.pi / 9, 10000000)
```

```
1.010601395329688
```

Опыт №1

$T_{\text{прак}} = 1.00.$

$T_{\text{теор}} = \frac{2\sqrt{2}}{6.26418} \int\limits_0^{\pi/9} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - 0.939692}} = 1.0106$

Опыт №2

$T_{\text{прак}} = 1.03.$

$T_{\text{теор}} = \frac{2\sqrt{2}}{6.26418} \int\limits_0^{\pi/7.2} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - 0.906307}} = 1.0150$

Опыт №3

$T_{\text{прак}} = 1.03.$

$T_{\text{теор}} = \frac{2\sqrt{2}}{6.26418} \int\limits_0^{\pi/6} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - 0.866025}} = 1.020415$

1.3 Доказательство (6)

1.4 Эллиптический интеграл

$$K(k) = \int\limits_0^{\pi/2} \frac{du}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 u}} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^n \right)^2$$

Для $n = 0$:
$\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^n\right)^2 = \left(\frac{(-1)!!}{(0)!!}\right)^2 = 1^2 = 1$

Для $n = 1$:
$\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^n\right)^2 = \left(\frac{(1)!!}{(2)!!} k\right)^2 = \left(\frac{1}{2} k\right)^2 = \frac{k^2}{4}$

Для $n = 2$:
$\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} k^n\right)^2 = \left(\frac{(3)!!}{(4)!!} k^2\right)^2 = \left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} k^2\right)^2 = \frac{9k^4}{64}$

Значит при $n = 2$:

$$K(k) = \frac{\pi}{2} \left(1 + \frac{k^2}{4} + \frac{9k^4}{64} \right)$$

Полный эллиптический интеграл первого рода может использоваться для расчетов периода колебаний математического маятника с большой амплитудой. Например по вот такой формуле:

$$T = \frac{4}{\omega_0} K\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right)$$

Рассмотрим $\theta_0 = 30°, \sin\frac{\theta_0}{2} = 0.2588$ для примера с нашим маятником. Тогда

При $n = 0$:
$T = \frac{4}{6.26418} K\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right) = 0.638551 \cdot \frac{\pi}{2} = 1.00302$

При $n = 1$:
$T = \frac{4}{6.26418} K\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right) = 0.638551 \cdot \frac{\pi}{2}(1 + \frac{\sin^2\frac{\theta_0}{2}}{4}) = 1.00302 \cdot (1 + \frac{0.2588^2}{4}) = 1.00302 \cdot 1.016746 = 1.0198165$

При $n = 2$:
$T = \frac{4}{6.26418} K\left(\sin\frac{\theta_0}{2}\right) = 0.638551 \cdot \frac{\pi}{2}(1 + \frac{\sin^2(15°)}{4} + \frac{9\sin^4(15°)}{64}) = 1.00302 \cdot (1 + \frac{0.2588^2}{4} + \frac{0.2588^4}{64}) = 1.00302 \cdot (1 + 0.016746 + 0.000070) = 1.0198868$

1.5 Оценка погрешностей и выводы

Во время проведения эксперимента источником погрешности были:

- Неточность измерения длины L.
- Неточность определения угла θ_0.
- Сопротивление воздуха, трение в подвесе.
- Малая частота кадров, плохое качество видео.

А во время вычислений:

- Погрешность компьютерных вычислений.
- Погрешность от использования конечного числа членов ряда (7).

Выводы:

Нелинейная модель точнее описывает движение при больших амплитудах.

Ряд (7) позволяет удобно вычислять период без численного интегрирования, но при больших углах требует многих членов.